

LAPORAN MINI PROJECT

PEMROGRAMAN VISUAL

Aplikasi Desktop Berbasis GUI (PySide6)
OlymTrack - Delegation Management System



Disusun Oleh:
Nama: Irfan Jayadi
NIM: F1D02310011
Kelas: D

Program Studi Teknik Informatika
Fakultas Teknik
Universitas Mataram 2026

1. Deskripsi Aplikasi dan Tujuan Project

a. Deskripsi Aplikasi

OlymTrack adalah sebuah aplikasi desktop berbasis *Graphical User Interface* (GUI) yang dibangun menggunakan PySide6 (Python). Aplikasi ini dirancang khusus sebagai Sistem Manajemen Delegasi Lomba untuk membantu sekolah atau institusi pendidikan dalam mengelola data kompetensi siswa (prestasi, pembinaan, dan statistik kemampuan) sekaligus mengatur jadwal kompetisi dan penugasan delegasi secara terpusat.

b. Tujuan Project

- 1) Memecahkan masalah pendataan delegasi lomba dengan menyediakan sistem pencatatan kompetensi siswa dan kalender kompetisi yang terintegrasi.
- 2) Mengimplementasikan konsep dasar hingga menengah Pemrograman Visual menggunakan komponen PySide6.
- 3) Membangun sistem penyimpanan data yang persisten menggunakan *Relational Database* (SQLite).
- 4) Menerapkan arsitektur perangkat lunak *Separation of Concerns* (SoC) agar kode sumber modular, bersih, dan mudah dikelola.
- 5) Mendesain antarmuka pengguna yang modern dan interaktif dengan menerapkan *styling* QSS eksternal.

2. Struktur Project dan Penerapan SoC

Project OlymTrack dibangun dengan mematuhi prinsip *Separation of Concerns* (SoC), di mana kode dibagi ke dalam beberapa modul berdasarkan tanggung jawab spesifiknya. Adapun struktur nya adalah sebagai berikut:



3. Desain Database

Aplikasi ini menggunakan SQLite dengan pendekatan skema relasional ringan yang terdiri dari dua tabel utama:

a. Tabel siswa

Berfungsi menyimpan data induk siswa beserta metrik kompetensinya.

- 1) id (INTEGER, Primary Key, Auto Increment)
- 2) nisl (TEXT, Unique, Not Null)
- 3) nama_lengkap (TEXT, Not Null)
- 4) jenis_kelamin, kelas, jalur_masuk, kompetensi, status_pembinaan (TEXT)
- 5) total_medali (INTEGER)
- 6) Parameter Statistik Radial (INTEGER, skala 0-100): logika, kecepatan, ketahanan, kerjasama, kreativitas, pengetahuan.
- 7) foto_path (TEXT)

b. Tabel lomba

Berfungsi menyimpan jadwal kompetisi dan daftar siswa yang didelegasikan.

- 1) id_lomba (INTEGER, Primary Key, Auto Increment)
- 2) nama_lomba, tipe, kategori, lokasi (TEXT)
- 3) tgl_mulai, tgl_selesai (TEXT, format YYYY-MM-DD)
- 4) delegasi (TEXT, daftar nama delegasi)

4. Fitur Utama dan Cara Kerjanya

Aplikasi OlymTrack memiliki beberapa fitur krusial yang berjalan secara interaktif:

a. Manajemen Data Induk Siswa (CRUD):

Pengguna dapat menambah, mengedit, dan menghapus profil siswa lengkap dengan parameter kemampuannya. Data ditampilkan pada tabel list dengan interaksi terpusat.

b. Manajemen Jadwal Lomba (CRUD):

Seperti halnya pada manajemen data siswa, pengguna juga dapat memanajemen jadwal lomba dengan menambah, mengedit, atau menghapus jadwal. Hasil data jadwal yang ditambahkan akan otomatis terdaftar di kalender.

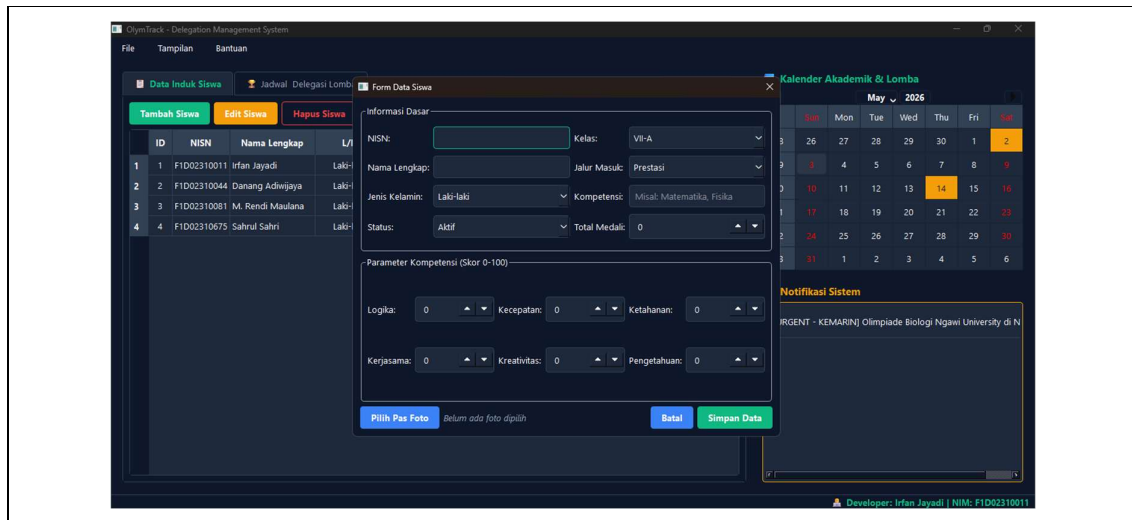
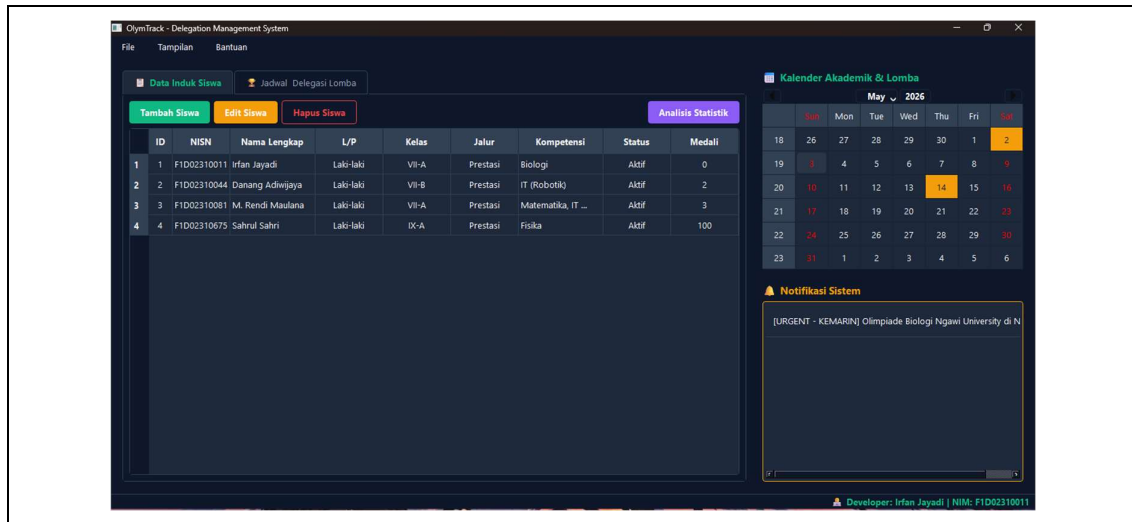
c. Analisis Statistik Kustom (Radar Chart)

Menggunakan QPainter dan logika trigonometri (*math*), aplikasi menggambar komponen grafik heksagonal kustom secara *real-time* untuk memvisualisasikan skor kompetensi siswa (Logika, Kecepatan, dsb.) yang telah ditambahkan saat input data siswa.

d. Integrasi Kalender Pintar & Notifikasi Sistem

Tanggal pelaksanaan lomba (HARI INI, BESOK, KEMARIN) akan secara otomatis diberitahukan oleh sistem melalui notifikasi. Notifikasi ini akan muncul saat H-1, hari H, dan H+1 untuk menjadi peringatan pemberitahuan kepada pengguna mengenai waktu lomba.

5. Screenshot Antarmuka



OlymTrack - Delegation Management System

File Tampilan Bantuan

Data Induk Siswa Jadwal Delegasi Lomba

Tambah Siswa Edit Siswa Hapus Siswa

ID	NISN	Nama Lengkap	L/P	Kelas	Jalur	Kompetensi	Status	Medali
1	F1D02310011	Irfan Jayadi	L	VII-A	Prestasi	Biologi	Aktif	0
2	F1D02310044	Danang Adiwijaya	L	VII-B	Prestasi	IT (Robotik)	Aktif	2
3	F1D02310081	M. Rendi Maulana	L	VII-A	Prestasi	Matematika, IT ...	Aktif	3
4	F1D02310675	Sahrul Sahri	L	IX-A	Prestasi	Konfirmasi	Aktif	100

Form Data Siswa

Informasi Dasar

NISN: F1D02310011 Kelas: VII-A

Nama Lengkap: Irfan Jayadi Jalur Masuk: Prestasi

Jenis Kelamin: Laki-laki Kompetensi: Biologi

Status: Aktif Total Medali: 0

Parameter Kompetensi (Skor 0-100)

Logika: 70 Kecepatan: 78 Ketahanan: 80

Kerjasama: 80 Kreativitas: 90 Pengetahuan: 100

Pilih Pas Foto Gambar WhatsApp 2024-03-23 pukul 21:39:58_dcf4602.jpg Batal Simpan Data

Kalender Akademik & Lomba

May 2026

Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat
26	27	28	29	30	1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31	1	2	3	4	5	6

Notifikasi Sistem

URGENT - KEMARIN Olimpiade Biologi Ngawi University di N

Developer: Irfan Jayadi | NIM: F1D02310011

OlymTrack - Delegation Management System

File Tampilan Bantuan

Data Induk Siswa Jadwal Delegasi Lomba

Tambah Siswa Edit Siswa Hapus Siswa Analisis Statistik

ID	NISN	Nama Lengkap	L/P	Kelas	Jalur	Kompetensi	Status	Medali
1	F1D02310011	Irfan Jayadi	Laki-laki	VII-A	Prestasi	Biologi	Aktif	0
2	F1D02310044	Danang Adiwijaya	Laki-laki	VII-B	Prestasi	IT (Robotik)	Aktif	2
3	F1D02310081	M. Rendi Maulana	Laki-laki	VII-A	Prestasi	Matematika, IT ...	Aktif	3
4	F1D02310675	Sahrul Sahri	Laki-laki	IX-A	Prestasi	Konfirmasi	Aktif	100

Yakin hapus data siswa ini?

Yes No

Kalender Akademik & Lomba

May 2026

Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31	1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11

Notifikasi Sistem

URGENT - KEMARIN Olimpiade Biologi Ngawi University di N

Developer: Irfan Jayadi | NIM: F1D02310011

OlymTrack - Delegation Management System

File Tampilan Bantuan

Data Induk Siswa Jadwal Delegasi Lomba

Tambah Siswa Edit Siswa Hapus Siswa Analisis Statistik - Irfan Jayadi

ID	NISN	Nama Lengkap
1	F1D02310011	Irfan Jayadi
2	F1D02310044	Danang Adiwijaya
3	F1D02310081	M. Rendi Maulana
4	F1D02310675	Sahrul Sahri

Profil Siswa

Irfan Jayadi

NISN: F1D02310011

Kelas: VII-A

Jalur: Prestasi

Kompetensi: Biologi

Total Medali: 0

Pemetaan Kompetensi

Logika 70

Kecepatan 78

Ketahanan 80

Kerjasama 80

Kreativitas 90

Pengetahuan 100

Kalender Akademik & Lomba

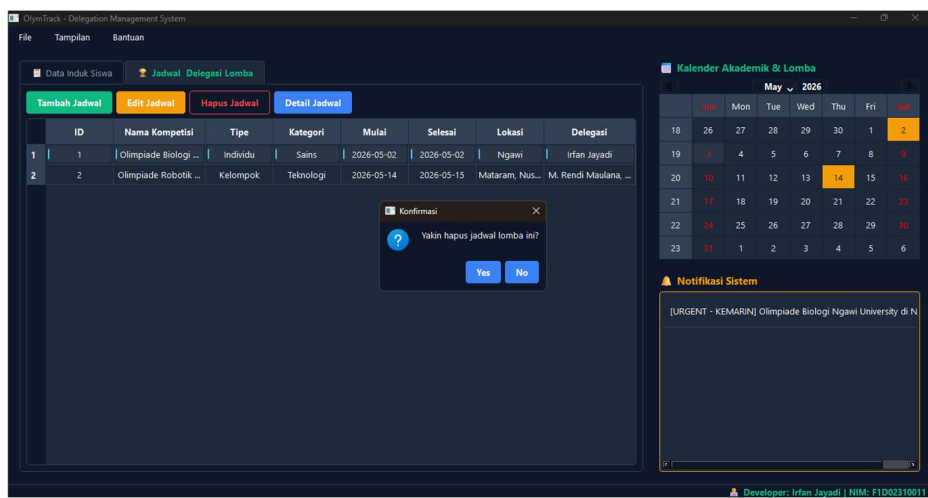
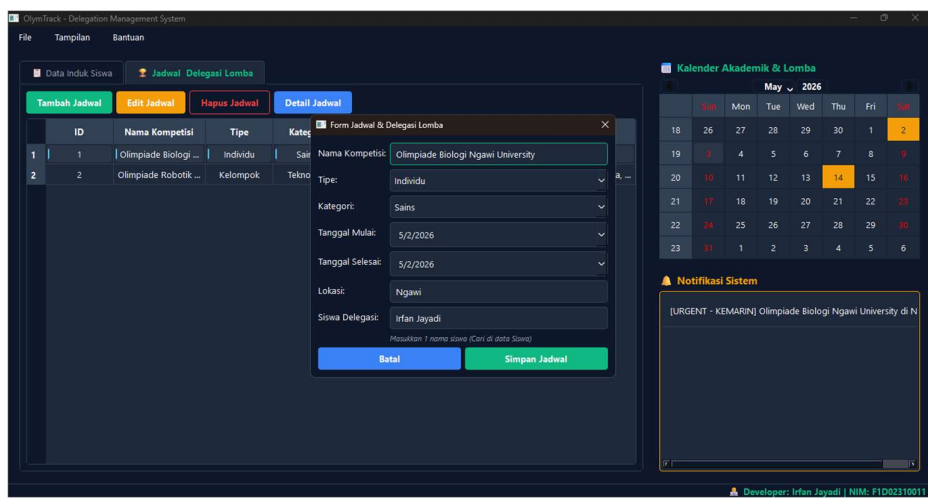
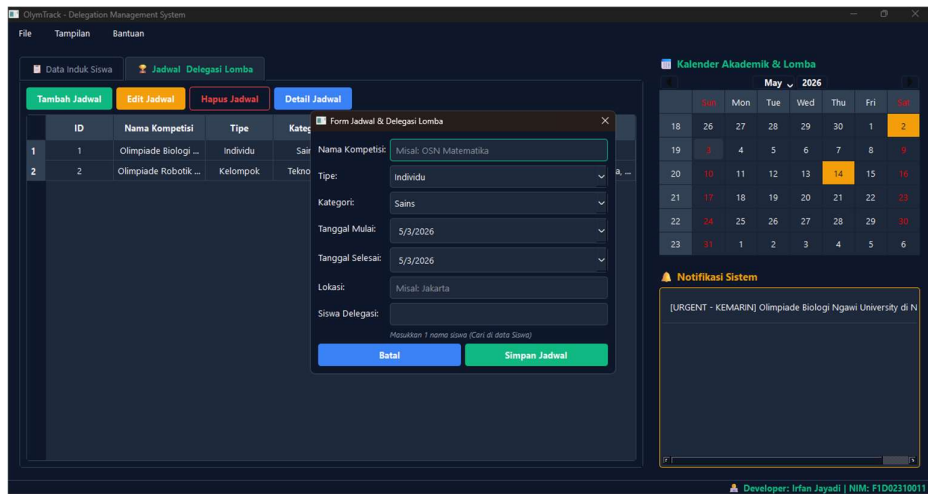
May 2026

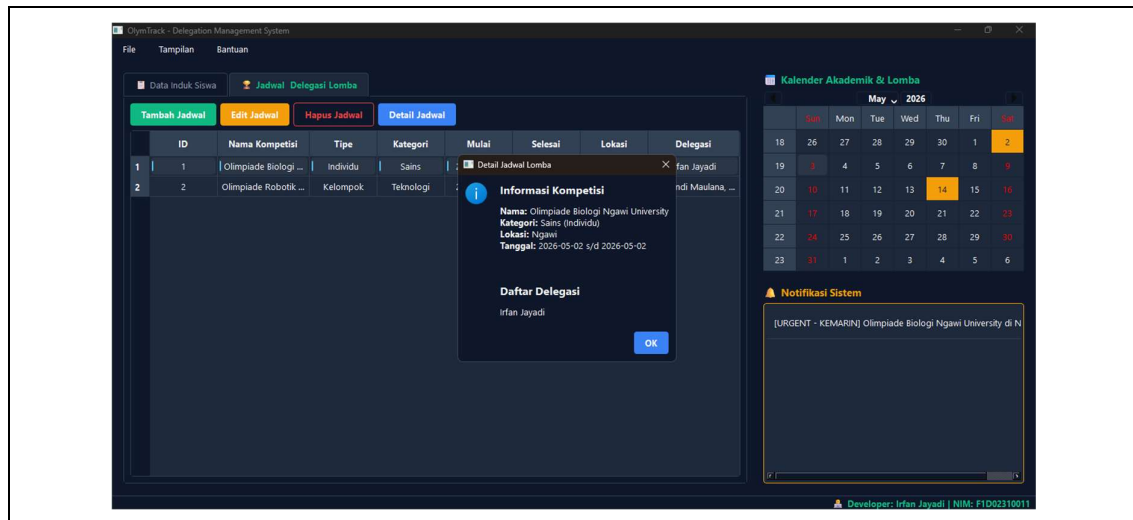
Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat
26	27	28	29	30	1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31	1	2	3	4	5	6

Notifikasi Sistem

IT - KEMARIN Olimpiade Biologi Ngawi University di N

Developer: Irfan Jayadi | NIM: F1D02310011





6. Tautan Project (Link)

- Video Demonstrasi YouTube:** https://youtu.be/eCXl_k_rmnY
- Repositori GitHub:** <https://github.com/1RFN/OlymTrack-Visual-Programming.git>